

Hausaufgabe 2

Aufgabe 1. Visualisieren Sie mittels matplotlib die Höhenlinien (contour plots) für die folgenden und zwei selbstgewählte reell-wertige Funktionen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f_1(x, y) = x^2 \cdot \sin(y)$$

$$f_2(x, y) = \sin^2(x) + y^{1/3}$$

Stellen Sie zudem die Funktionsgraphen im $\mathbb{R}^3$ dar.

Aufgabe 2. Ermitteln Sie die Gradienten der vier Funktionen aus Aufgabe 1 und berechnen Sie die Nullstellenmenge jedes Gradienten im Definitionsbereich der entsprechenden Funktion.

Aufgabe 3. Betrachten Sie die folgenden Funktionen:

$$f_1(x) = \cos(x_1) \cdot \sin(x_2), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$$

$$f_2(x, y) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}, \quad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$f_3(x) = \mathbf{x}^\top \mathbf{x} + \|\mathbf{x}\|_1, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- Was sind die Dimensionen von $\frac{\partial f_i}{\partial \mathbf{x}}$?
- Berechnen Sie die Jacobimatrizen.

Aufgabe 4. Verwenden Sie für diese Aufgabe den Weindatensatz, der über den folgenden Python-Befehl zugänglich ist:

```
from sklearn.datasets import load_wine
data = load_wine()
```

Eine Beschreibung des Datensatzes finden Sie hier: [here](#).

- Erstellung der Hauptkomponenten (Principal Components, PCs):** Ihr Code sollte alle notwendigen Schritte zur Bildung der Hauptkomponenten beinhalten, ohne fertige Funktionen aus Bibliotheken zu verwenden. Dies umfasst die Standardisierung der Daten, die Berechnung der Kovarianzmatrix, der Eigenwerte und Eigenvektoren sowie die Projektion der Daten auf den neuen Merkmalsraum.
- Analyse:** Ihre Analyse sollte alle Schritte umfassen, die Beispiel des Schweizer Banknoten-Datensatzes durchgeführt wurden (Folien und Kapitel 11, MVA Lehrbuch). Dies beinhaltet die Interpretation der Hauptkomponenten, die Analyse der Beiträge der einzelnen Merkmale zu den Hauptkomponenten und die Bestimmung, wie viel Varianz durch jede Hauptkomponente erklärt wird.
- Wiederholung der PCA unter Ausschluss von nicht geschmacksbezogenen chemischen Eigenschaften:** Wiederholen Sie die PCA, indem Sie bestimmte Merkmale, die nicht direkt mit dem Geschmack des Weins zusammenhängen, ausschließen. Untersuchen Sie, wie sich dies auf das Ergebnis auswirkt. Diskutieren Sie, ob und wie sich die Hauptkomponenten verändern und was dies über die Bedeutung der ausgeschlossenen Merkmale aussagt.

Aufgabe 5. Berechnen Sie mittels der mehrdimensionalen Kettenregel die Ableitung $\frac{df}{d\mathbf{x}}$ der folgenden Funktionen und geben Sie die Dimension der jeweiligen Ableitung an:

$$\begin{aligned} f_3(\mathbf{z}) &= \sin(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \\ f_4(\mathbf{z}) &= \tanh(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \end{aligned}$$